(1)

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
r_int=[5328.7862 4436.1273 101.4720];
v_int=[-4.864779 5.816486 0.240163];

r_tgt=[6697.4756 1794.5831 0];
v_tgt=[-1.962372 7.323674 0];
t=6000;
mu=398600;
[p,a,e,i,w,argp,nu,m,arglat,truelon,longper] = rv2coe(r_tgt,v_tgt, mu);
```

위와 같이 문제에서 주어진 Interceptor와 Taraget의 r, v와 같은 기본 정보들을 입력하며 코딩을 시작했다. 이때 시간은 second 단위로 환산하였으며 rv를 celestial orbit element로 변환하는 rv2coe파일을 이용하였다.

(2)

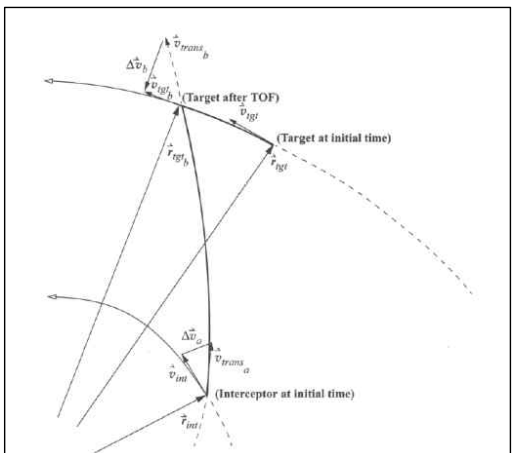


Figure 7-14. Geometry for Intercept Maneuvers. For the targeting maneuver to take place, we *must* account for the target's motion during the transfer.

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
[r_tgt_b,v_tgt_b,t1] = kepler(r_tgt,v_tgt,t);
[p,a,e,i,w,argp,nu1,m,arglat,truelon,lonper] = rv2coe(r_tgt_b,v_tgt_b, mu);
```

그 다음으로는 Time of Flight 후의 target의 벡터를 계산하는 식을 작성해보았다. 이를 위해 케플러 함수식을 이용하였으며 Initial time의 target이 t에 대해 비행했을 때의 r, v를 tgt_b로 표현하였다. 이해를 돕기 위해 강의 자료의 Intercept Maneuver 사진을 첨부하였다.

(3)

$$l \equiv \frac{r_0 + r}{4\sqrt{r_0 r}\cos\left(\frac{\nu - \nu_0}{2}\right)} - \frac{1}{2}$$

$$m \equiv \frac{\mu \Delta t^2}{\left[2\sqrt{r_0 r}\cos\left(\frac{\nu - \nu_0}{2}\right)\right]^3}$$

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
l=(r_int+r_tgt_b)/(4*sqrt(r_int*r_tgt_b)*cos((nu-nu_int)/2))-1/2;
m=mu*t^2/((2*sqrt(r_int*r_tgt_b)*cos((nu-nu_int)/2))^3;
```

다음 단계는 Lambert-Gauss Solution으로 $\vec{v}_0$와 $\vec{v}$를 구하는 것이다. 이 값을 계산하기 위해 l, m의 값을 위의 공식에 따라 작성하였다. t_0의 값은 0이므로 $\triangle t$=t로 계산하였다.

(4)

$$\tan\frac{E}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\tan\frac{\nu}{2}$$

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
E=2*atan(sqrt((1-e)/1+e)*tan(nu1/2));
E0=2*atan(sqrt((1-e)/(1+e))*tan(nu/2));
```

그리고 y의 값을 구해야 하는데 그 과정에서 위의 공식에 따라 E와 E_0에 대한 식을 먼저 작성하였다. E와 E_0에 대해 정리한 식은 위와 같다.

(5)

$$X \equiv \frac{[E - E_0 - \sin(E - E_0)]}{\sin^3\left(\frac{E - E_0}{2}\right)}$$

$$y^2(y-1) = mX$$

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
X=(E-E0-sin(E-E0))/sin((E-E0)/2)^3;
Y=[1, -1, 0, -m*X];

Y=roots(Y);
y=Y(3);
```

위에서 구한 E와 E_0에 대한 식으로 X의 식을 작성할 수 있다. 또한 오른쪽의 y에 대한 식을 전개하여 y성분을 표현한 식을 Y로 나타냈다.

(6)

$$p = \frac{y^2 r^2 r_0^2 \sin^2(\nu - \nu_0)}{\mu \Delta t^2}$$

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m

```
p=y^2*(r_int)^2*(r_tgt_b)^2*sin(nu1-nu)^2/(mu*t^2);
```

다음 공식에 따라 p의 값도 코드로 작성했다.

(7)

$$\begin{cases} f = 1 - \dfrac{r}{p}\left[1-\cos(\nu-\nu_0)\right] \\ g = \dfrac{r r_0 \sin(\nu-\nu_0)}{\sqrt{\mu p}} \\ \dot{f} = \sqrt{\dfrac{1}{p}}\tan\left(\dfrac{\nu-\nu_0}{2}\right)\left[\dfrac{1-\cos(\nu-\nu_0)}{p} - \dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{r_0}\right] \\ \dot{g} = 1 - \dfrac{r_0}{p}\left[1-\cos(\nu-\nu_0)\right] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{r} = f\,\vec{r}_0 + g\,\vec{v}_0 \\ \vec{v} = \dot{f}\,\vec{r}_0 + \dot{g}\,\vec{v}_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{v}_0 = \dfrac{\vec{r} - f\,\vec{r}_0}{g} \\ \vec{v} = \dot{f}\,\vec{r}_0 + \dot{g}\left(\dfrac{\vec{r} - f\,\vec{r}_0}{g}\right) \\ \quad = \dfrac{\dot{g}\vec{r}}{g} - \dfrac{1}{g}(\dot{g}f - g\dot{f})\vec{r}_0 \quad \Leftarrow \dot{g}f - g\dot{f} = 1 \\ \quad = \dfrac{\dot{g}\vec{r} - \vec{r}_0}{g} \end{cases}$$

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m *

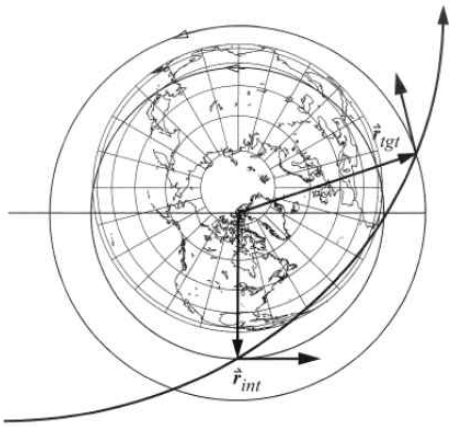
```
f=1-r_tgt_b/p*(1-cos(nu1-nu));
g=r_tgt_b*r_int*sin(nu1-nu)/(sqrt(mu*p));
f'=sqrt(1/p)*tan((nu1-nu)/2)*((1-cos(nu1-nu))/p-1/r_tgt_b/r_int-1);
g'=1-r_int/p*(1-cos(nu1-nu));

v_0=(r_tgt_b-f*r_int)/g;
v=(g'*r_tgt_b-r_int)/g;

delv_a=v_0-v_int;
delv_b=v_tgt-v;
```

이제 필요한 함수들은 모두 구했고 마지막으로 f와 g의 함수를 이용하여 $\vec{v}_0(\vec{v}_{trans,a})$와 $\vec{v}(\vec{v}_{trans,b})$ 값을 구하고 계산하면 $\triangle v_a$와 $\triangle v_b$를 알 수 있다. 이에 대해 작성한 코드는 위와 같다.

(8)



ALGORITHM 59: ***HIT EARTH ALGORITHM 60:***

$(\vec{r}_{int}, \vec{r}_{tgt}, \vec{v}_{trans_a}, \vec{v}_{trans_b}, a \Rightarrow r_p$, collision)

IF $((\vec{r}_{int} \cdot \vec{v}_{trans_a}) < 0.0)$ and $((\vec{r}_{tgt} \cdot \vec{v}_{trans_b}) > 0.0)$

$$\xi = \frac{v^2_{trans_a}}{2} - \frac{\mu}{r_{int}} = -\frac{\mu}{2a}$$

$$h_t = \left|\vec{r}_{int} \times \vec{v}_{trans_a}\right|$$

$$p = \frac{h_t^2}{\mu}$$

$$e = \sqrt{\frac{a-p}{a}}$$

$$r_p = a(1-e)$$

IF $r_p \le R_\oplus$ (1.0 ER, 6378.136 km)

Collision

ELSE

No Collision

마지막 문제인 Earth collision을 계산하기 위해서는 Algorithm 59의 내용을 이용했다. 결론적으로 말하면 위의 그림과 같이 궤도의 근지점 r_p가 지구의 반지름보다 작다면 이 target은 지구와 충돌할 것이고 지구의 반지름보다 크다면 피해갈 것이다. Algorithm 59에 따라 작성한 코드는 아래와 같다.

편집기 - C:₩Users₩이진진₩Desktop₩yonsei₩4-2₩우동2₩Matlab₩매트랩코드₩매트랩코드₩우동2_HW4_codes-2...

HW5.m *

```
if dot(r_int,v_0)<0
    if dot(r_tgt,v)>0
    mu=398600;
    a=-mu/2*((v_0)^2/2-mu/r_int);
    h=cross(r_int,v_0);
    p=h^2/mu;
    e=sqrt((a-p)/a);
    r_p=a*(1-e);
    if r_p<=6378
        fprintf('collision')
    else
        fprintf('NO collision')
    end
    else
        fprintf('No collision')
    end
else
fprintf('no collision')
end
```

위의 모든 값을 계산한 총 결과는 다음과 같다

```
명령 창
>> HW5

r_tgt_b =

   1.0e+03 *

    6.4486    2.5481         0


v_tgt_b =

   -2.7863    7.0515         0


v_0 =

    7.0142    4.4098    0.0713


v =

   -7.2345   -4.0398   -0.0514


delv_a =

   11.8789   -1.4067   -0.1688


delv_b =

    5.2721   11.3635    0.0514


r_p =

   6.5937e+03

NO collision
```